
データサイエンス ポートフォリオ

戒能 伶奈

薬剤師 | データサイエンティスト | システムエンジニア

R・Python・SQL・統計解析・医療データ分析

医療分野で培った知識とデータサイエンスを組み合わせ、再現性の高いデータ解析を通じて、より良い医療に貢献することを目指しています。

2026 年 6 月

Table of contents

スキル・専門分野	3
FDA 有害事象報告システム（FAERS）を用いた医薬品安全性シグナルの探索	5
FAERS を用いた再現可能なファーマコビジランス解析ワークフローの構築	8
降圧薬の有効性評価を目的とした臨床試験データ解析	11
機械学習によるがん関連遺伝子変異の病原性予測	14
回帰分析および機械学習を用いたダイヤモンド価格予測	18
EC サイト売上分析ダッシュボード（R Shiny）	22
Superstore BI ダッシュボード（R Shiny）	26
Power BI を用いたコーヒーショップ売上分析ダッシュボード	29
Reina's Data Studio	33
今後取り組みたい分野	34
お問い合わせ	35
ありがとうございました	36

自己紹介

薬剤師

薬剤師として勤務する中で、医療現場における意思決定やエビデンスに基づく医療、安全性の重要性を学びました。患者様や医療従事者に関わる経験を通じて、正確なデータの解釈が医療の質向上につながることを実感しました。

システムエンジニア

大規模な IT システムの運用・保守に携わり、論理的な問題解決力を培いました。システム障害の原因調査や技術文書の作成、関係者とのコミュニケーションを通じて、信頼性の高いシステム運用を支える経験を積みました。

データサイエンティスト

R を中心に統計解析や機械学習を学び、ファーマコビジュランス、臨床試験データ解析、時系列予測、がんゲノムデータ解析などのプロジェクトに取り組んできました。再現性を重視したデータ解析と、医療データから価値ある知見を導き出すことに強い関心を持っています。

私は、医療・IT・データサイエンスという3つの分野で培った経験を活かし、データを通じて医療に貢献したいと考えています。

薬剤師として患者様と向き合った経験から、「データは患者さんのために活用されてこそ価値がある」という考えを持つようになりました。その思いからデータサイエンスを学び、統計解析、機械学習、再現可能な解析手法を用いた医療データ分析に取り組んでいます。

現在は、ファーマコビジュランスやリアルワールドデータ解析、機械学習を活用した医療データ分析を中心に、実践的なプロジェクトを通じて知識と技術を磨いています。

スキル・専門分野

プログラミング・データ解析

- R / tidyverse / ggplot2
- Python
- SQL
- Quarto / R Markdown
- Git / GitHub

統計解析・機械学習

- データ前処理・データ加工
- 統計解析
- 回帰分析・分類モデル
- 時系列予測
- 機械学習ワークフロー

興味・専門分野

- ファーマコビジランス
- 医薬品安全性評価
- リアルワールドデータ解析
- ファーマコメトリクス
- 医療データ解析
- 医療 AI

医療現場で培った知識と、統計解析・機械学習を組み合わせ、データに基づいた意思決定を通じて、より良い医療に貢献することを目指しています。

医療データ解析

FDA 有害事象報告システム（FAERS）を用いた医薬品安全性シグナルの探索

レポート

https://reinasdatastudio.github.io/faers-pharmacovigilance-analysis/FAERS_Report.html

GitHub リポジトリ

<https://github.com/reinasdatastudio/faers-pharmacovigilance-analysis>

項目	内容
目的	公開されている FDA 有害事象データから、安全性シグナルを検出できるかを検証する
データセット	FDA FAERS
使用ツール	R、tidyverse、ggplot2、Quarto
解析手法	データクリーニング、データ結合、ROR 解析、データ可視化
成果	大規模 FAERS データを用いたファーマコビジランス解析の一連のワークフローを構築
主な技術	ファーマコビジランス、再現可能なデータ解析、統計解析

プロジェクト概要

本プロジェクトでは、FDA が公開している **FAERS (FDA Adverse Event Reporting System)** を用いて、有害事象報告データから医薬品の安全性シグナルを検出できるかを検証しました。

FAERS は数百万件規模の有害事象報告を含むリアルワールドデータであり、ファーマコビジランスや医薬品安全性評価に広く利用されています。本解析では、公開データを用いて再現可能な解析環境を構築し、シグナル検出までの一連の流れを実装しました。

使用データ

データソース

FDA Adverse Event Reporting System (FAERS)

使用ファイル

- DEMO25Q3.txt
- DRUG25Q3.txt
- REAC25Q3.txt

解析内容

解析はすべて **R** を用いて実施しました。

主な実施内容は以下の通りです。

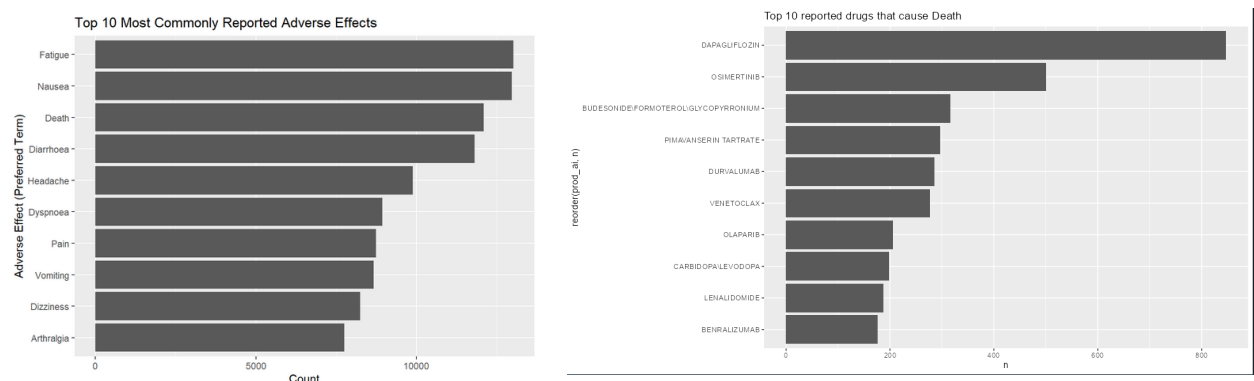
- 複数の FAERS データセットの読み込みおよび前処理
- 重複症例の処理を含む大規模データクリーニング
- 患者 ID を用いた各テーブルの結合
- 有害事象報告件数の集計・可視化
- Reporting Odds Ratio (ROR) による安全性シグナル解析
- **ggplot2** による可視化
- **Quarto** による再現可能な解析レポートの作成

解析結果

FAERS データの前処理からシグナル解析まで、一連のファーマコビジランス解析ワークフローを構築しました。主な成果は以下の通りです。

- 有害事象報告件数の集計
- 薬剤ごとの有害事象解析
- Reporting Odds Ratio (ROR) の算出
- 医薬品安全性シグナルの可視化

また、自発報告データに特有の報告バイアスや重複報告、因果関係を直接評価できないといった FAERS の限界についても考察しました。



使用技術・スキル

データサイエンス

- 大規模データクリーニング
- データ統合
- 探索的データ解析
- 統計解析
- データ可視化

医療・創薬

- ファーマコビジランス
- 医薬品安全性評価
- FAERS データ解析
- 医療データの解釈

技術

- R
- tidyverse
- ggplot2
- Quarto
- 再現可能な解析

学び・考察

本プロジェクトを通して、大規模な医療データを対象とした前処理から統計解析、可視化までの一連の流れを実践しました。また、再現可能な解析環境を構築する重要性と、観察データを扱う際に必要となるデータ品質や解析結果の解釈について理解を深めました。

今後は、ファーマコビジランス、リアルワールドデータ解析、ファーマコメトリクスなどの分野で、データサイエンスを活用した医療への貢献を目指しています。

FAERS を用いた再現可能なファーマコビジランス解析ワークフローの構築

レポート

<https://reinasdatastudio.github.io/faers-reproducible-workflow/FAERS2025Q3.html>

GitHub リポジトリ

<https://reinasdatastudio.github.io/faers-reproducible-workflow>

項目	内容
目的	有害事象報告の傾向を解析するとともに、再現可能な医療データ解析ワークフローを構築する
データセット	FDA FAERS
使用ツール	R、tidyverse、ggplot2、Quarto
解析手法	データクリーニング、データ結合、可視化
成果	大規模 FAERS データを対象とした再現可能なファーマコビジランス解析ワークフローを構築
主な技術	ファーマコビジランス、再現可能なデータ解析、統計解析

プロジェクト概要

本プロジェクトでは、FDA が公開している **FAERS (FDA Adverse Event Reporting System)** **2025 年第 3 四半期データ**を用いて、ファーマコビジランス解析の一連のワークフローを構築しました。

本解析では、医薬品の臨床的リスク評価を目的とするのではなく、有害事象報告の傾向を把握する探索的解析を実施しました。症例単位での集約やデータ処理の透明性を重視し、自発報告データの特徴や限界を考慮しながら解析を進めました。

使用データ

データソース

FDA Adverse Event Reporting System (FAERS)

使用ファイル

- REAC25Q3.txt (有害事象)
- OUTC25Q3.txt (転帰)

2025 年第 3 四半期に公開された約 **150 万件**の有害事象報告データを解析対象としました。

解析内容

解析はすべて **R** を用いて実施し、再現可能なワークフローを構築しました。

データ前処理

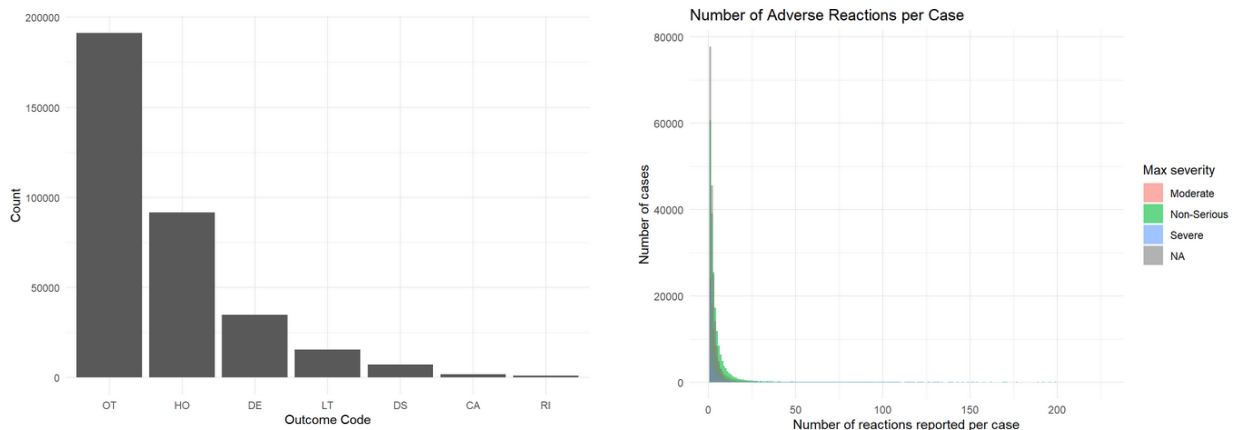
- FAERS 公開データの読み込み
- 複数データセットの前処理・加工
- 重複する追跡報告を考慮した症例単位でのデータ集約
- 一意の識別子を用いた REACTION データと OUTCOME データの結合

探索的解析

- 有害事象報告の特徴を調査
- 報告頻度の高い有害事象の集計
- 転帰情報の分布を解析
- 有害事象の頻度と転帰情報を組み合わせ、臨床的背景を考慮した可視化を実施

レポート作成

- 学術報告を意識した図表の作成
- Quarto を用いた再現可能な解析レポートの自動生成



解析結果

解析を通じて、自発報告データベースに見られるいくつかの特徴を確認しました。

主な結果は以下の通りです。

- 多くの症例では報告される有害事象数は比較的少数であった
- 報告頻度が高い有害事象が、必ずしも重篤な転帰と関連するわけではなかった
- 報告される有害事象数が多い症例では、重篤な転帰の割合がやや高い傾向が認められた
- 転帰情報が欠損している報告も多く、自発報告データを解釈する際には慎重な評価が必要であることを確認した

使用技術・スキル

医療データ解析

- ファーマコビジランス
- 医薬品安全性評価
- 医療データの解釈
- 臨床データ解析

データサイエンス

- 大規模データクリーニング
- データ統合
- 探索的データ解析
- 統計的要約
- データ可視化

技術

- R
- tidyverse
- ggplot2
- Quarto
- 再現可能な解析ワークフロー

学び・考察

本プロジェクトは、FAERS を用いた初期の解析プロジェクトの一つであり、大規模な医療データを再現可能な手法で解析する経験を得ることができました。また、観察データや自発報告データを扱う際には、データの限界を理解し、解析手順を適切に記録しながら結果を慎重に解釈することの重要性を学びました。

本プロジェクトを通じて、ファーマコビジランス、リアルワールドデータ解析、医療データサイエンスへの関心をさらに深めることができました。

降圧薬の有効性評価を目的とした臨床試験データ解析

レポート

<https://reinasdatastudio.github.io/clinical-trial-hypertension-analysis/clinical-trial-hypertension-analysis.html>

GitHub リポジトリ

<https://reinasdatastudio.github.io/clinical-trial-hypertension-analysis>

項目	内容
目的	統計解析を用いて2種類の降圧薬とプラセボの治療効果を比較・評価する
データセット	第III相臨床試験データ（模擬データ、1,000 症例）
使用ツール	R、tidyverse、ggplot2、Quarto
解析手法	データクリーニング、探索的データ解析、ロジスティック回帰分析、ノンパラメトリック検定
成果	治療効果を統計学的に評価し、治療後も高血圧が持続する要因について解析を実施
主な技術	臨床統計、医療データ解析、データ可視化、再現可能な解析

プロジェクト概要

本プロジェクトでは、第III相臨床試験を想定した模擬データを用いて、降圧薬の有効性を統計学的に評価しました。

2種類の試験薬とプラセボ群を比較対象とし、臨床試験データ解析で一般的に用いられる前処理、探索的データ解析、統計学的検定、回帰分析までを再現可能なワークフローとして実装しました。

使用したデータは模擬データですが、解析手法やワークフローは実際の臨床試験データ解析を意識して構成しています。

使用データ

データソース

Synthetic Phase III Clinical Trial Dataset (Kaggle)

対象

- 1,000 症例
- 複数施設で実施された臨床試験を想定
- Drug A、Drug B、Placebo の3群

主な変数

- 年齢・性別
- 収縮期血圧・拡張期血圧
- コレステロール値
- 有害事象
- 割付群
- 脱落状況

解析内容

解析はすべて **R** を用いて実施し、再現可能な解析ワークフローを構築しました。

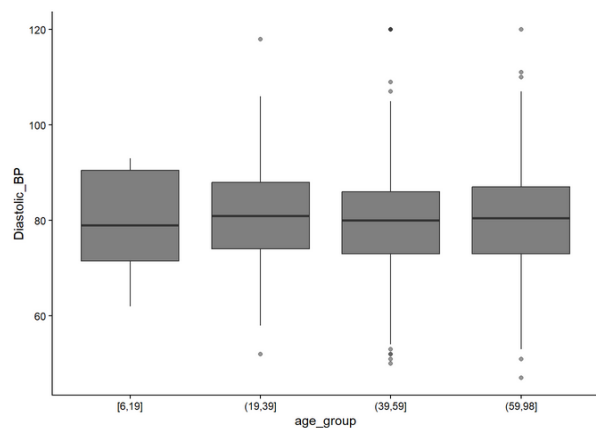
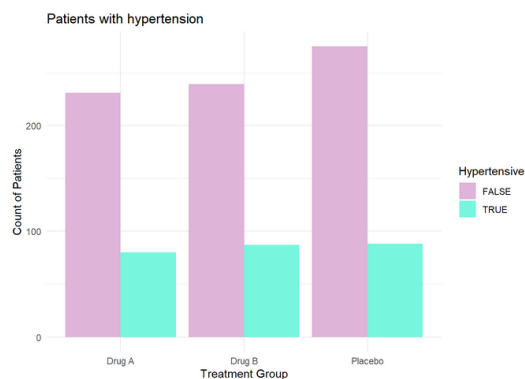
データ前処理

- データ品質および欠損値の確認
- 年齢層ごとの IQR 法によるコレステロール外れ値の評価
- 臨床的に解釈しやすい年齢区分の作成
- 血圧値に基づく高血圧判定の定義

探索的解析

- 群間の背景因子の比較
- 血圧およびコレステロール値の分布を可視化
- 年齢・コレステロール・血圧の関連性を評価
- 治療効果および脱落傾向を確認

```
Treatment_Group mean_sys sd_sys mean_dia n
<chr>           <dbl> <dbl> <dbl> <int>
1 Drug A         120.  15.4  80.3  311
2 Drug B         119.  14.4  80.3  326
3 Placebo        119.  17.4  80.0  363
```



統計解析

- Kruskal-Wallis 検定
- Benjamini-Hochberg 補正を用いた Wilcoxon 順位和検定
- カイ二乗検定
- 多変量ロジスティック回帰分析
- VIF による多重共線性の評価

解析結果

統計解析の結果、2 種類の試験薬とプラセボ群との間で、血圧改善に統計学的に有意な差は認められませんでした。

主な結果は以下の通りです。

- ベースライン時点で各群の背景因子は概ね均衡していた
- 治療後も高血圧が持続する要因として、有意な説明変数は認められなかった
- コレステロール値は高血圧との関連を示したものの、統計学的有意差は認められなかった
- 探索的解析で見られた傾向についても、統計学的検証を行うことの重要性を確認した

使用技術・スキル

臨床データ解析

- 臨床試験データ解析
- 治療効果の評価
- 医療データの解釈
- エビデンスに基づく統計解析

統計解析

- 探索的データ解析 (EDA)
- ロジスティック回帰分析
- Kruskal-Wallis 検定
- Wilcoxon 順位和検定
- カイ二乗検定
- 多重共線性評価

技術

- R
- tidyverse
- ggplot2
- Quarto
- 再現可能な解析ワークフロー

学び・考察

本プロジェクトを通じて、臨床試験データ解析における統計手法の選択や、解析結果を客観的に評価する重要性について理解を深めました。また、再現可能な解析環境を構築し、統計学的に有意差が認められない結果についても適切に解釈・報告することの重要性を学びました。

臨床研究では、期待した結果が得られなかった場合でも、その結果を正確かつ客観的に評価する姿勢が重要であることを改めて実感しました。

機械学習によるがん関連遺伝子変異の病原性予測

Kaggle Notebook

<https://www.kaggle.com/code/reinagraham/cancer-variant-dataset-machine-learning-using-r>

QUarto html

<https://reinasdatastudio.github.io/cancer-variant-machine-learning/cancer-variant-dataset-machine-learning.html>

項目	内容
目的	教師あり機械学習を用いて、がん関連遺伝子変異の臨床的意義を分類・予測する
データセット	Cancer Variant Prioritization Dataset (約 10,000 件)
使用ツール	R、tidyverse、randomForest、ggplot2、Quarto
解析手法	データクリーニング、探索的データ解析、ロジスティック回帰分析、Random Forest、クラス不均衡評価、モデル性能評価
成果	統計モデルと機械学習モデルを比較し、クラス不均衡を考慮した病原性分類モデルを評価
主な技術	機械学習、医療データ解析、ゲノムデータ解析、モデル評価、再現可能な解析

プロジェクト概要

本プロジェクトでは、公開されているがんゲノムデータを用いて、がん関連遺伝子変異の臨床的意義を予測するための教師あり機械学習モデルを構築しました。

ロジスティック回帰分析と Random Forest を比較しながら、データ前処理、探索的データ解析、モデル構築、性能評価までを再現可能なワークフローとして実装しました。また、医療データで頻繁に見られるクラス不均衡がモデル性能に与える影響についても評価しました。

使用データ

データソース

Cancer Variant Prioritization Dataset (Kaggle)

データ概要

- 約 10,000 件の遺伝子変異
- 臨床的意義を以下の 3 群に分類
 - Benign
 - Pathogenic
 - Variant of Uncertain Significance (VUS)

主な変数

- 遺伝子名
- 変異タイプ

- アレル頻度
- CADD スコア
- SIFT 予測
- PolyPhen 予測

解析内容

解析はすべて **R** を用いて実施し、再現可能な解析ワークフローを構築しました。

データ前処理

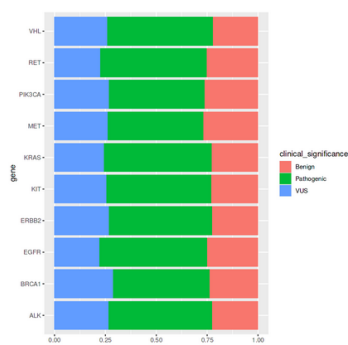
- データ品質および欠損値を確認
- 変数名およびデータ型を整理
- 「Likely Pathogenic」と「Pathogenic」を統合し分類基準を整理
- 重複データを除去
- 生物学的な妥当性を考慮しながら外れ値を評価

探索的解析

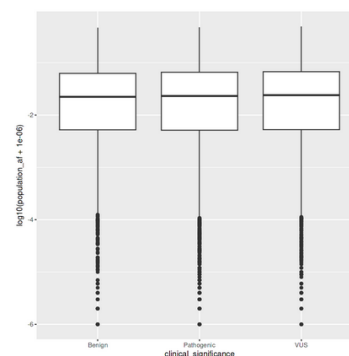
- ゲノム関連指標の分布を確認
- アレル頻度、CADD スコア、変異タイプと臨床的意義との関係を可視化
- 単一の説明変数だけでは病原性を十分に分類できないことを確認し、多変量モデルの必要性を検討

```
In [19]: top_genes <- df %>%
  count(gene, sort = TRUE) %>%
  slice_head(n = 10) %>%
  pull(gene)

df %>%
  filter(gene %in% top_genes) %>%
  ggplot(aes(x = gene, fill = clinical_significance)) +
  geom_bar(position = "fill") +
  coord_flip()
```



```
In [20]: df %>%
  ggplot(aes(x = clinical_significance, y = log10(population_af + 1e-6))) +
  geom_boxplot()
```



モデル構築

以下の 2 種類の分類モデルを比較しました。

- ロジスティック回帰分析 (GLM)
- Random Forest

また、全体の正解率だけでなく、各クラスごとの分類性能も評価し、クラス不均衡がモデルに与える影響について検証しました。

解析結果

解析から以下のような結果が得られました。

- 単一のゲノム指標のみでは病原性を十分に判別できなかった
- ロジスティック回帰分析では高い正解率を示したものの、多数派クラスへ偏った分類となる傾向が認められた
- Random Forest では非線形な特徴を捉えることで分類性能が向上したが、クラス不均衡による影響は残った
- クラス重み付けを導入することで、全体精度と各クラスの分類性能とのバランスについて理解を深めることができた
- 医療データでは正解率だけでなく、適合率 (Precision) や再現率 (Recall) など複数の評価指標を用いる重要性を確認した

使用技術・スキル

機械学習

- 二値分類
- ロジスティック回帰分析
- Random Forest
- ハイパーパラメータ調整
- 特徴量重要度解析
- モデル比較

データサイエンス

- データクリーニング
- 探索的データ解析 (EDA)
- 特徴量エンジニアリング
- クラス不均衡評価
- モデル性能評価
- 統計的解釈

技術

- R
- tidyverse
- randomForest
- ggplot2
- 再現可能な解析ワークフロー

学び・考察

本プロジェクトを通じて、医療データに機械学習を適用する際には、単純な正解率だけでモデルを評価するのではなく、クラス不均衡や各評価指標を考慮した総合的な性能評価が重要であることを学びました。

また、統計学的な考え方と機械学習を組み合わせることで、解釈性と予測性能の両立を意識した解析を行うことの重要性を実感しました。再現可能な解析環境を構築することは、医療データサイエンスにおいて信頼性の高い研究を進める上で欠かせない要素であると考えています。

予測モデリング

回帰分析および機械学習を用いたダイヤモンド価格予測

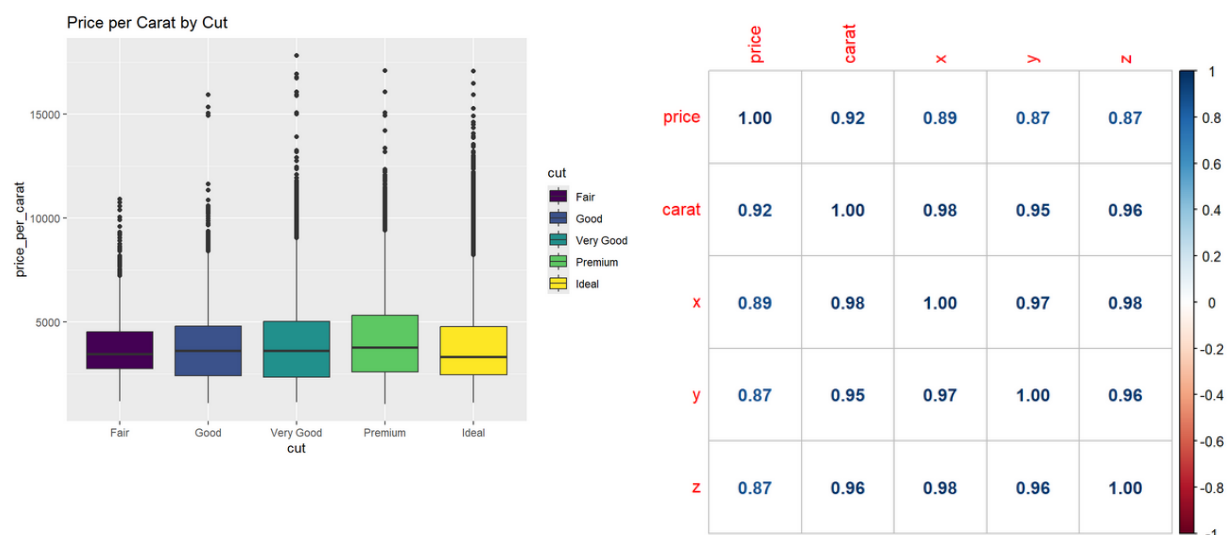
レポート

<https://reinasdatastudio.github.io/diamond-price-prediction/diamonds-price-prediction.html>

GitHub リポジトリ

<https://reinasdatastudio.github.io/diamond-price-prediction>

項目	内容
目的	回帰分析および機械学習を用いてダイヤモンド価格を予測し、各手法の特徴と性能を比較する
データセット	ggplot2 Diamonds Dataset (約 54,000 件)
使用ツール	R、tidyverse、ggplot2、ranger、Quarto
解析手法	データクリーニング、特徴量エンジニアリング、探索的データ解析、相関分析、重回帰分析、Random Forest、モデル診断
成果	線形回帰モデルと Random Forest を比較し、予測性能とモデル解釈性の違いを評価
主な技術	予測モデリング、回帰分析、機械学習、特徴量エンジニアリング、モデル評価、データ可視化、再現可能な解析



プロジェクト概要

本プロジェクトでは、**ggplot2 Diamonds Dataset** を用いて、ダイヤモンド価格に影響を与える要因を解析し、価格予測モデルを構築しました。

従来の統計モデルである重回帰分析と、機械学習手法である Random Forest を比較し、それぞれの予測性能や解釈性を評価しました。データ前処理から特徴量エンジニアリング、探索的データ解析、モデル構築、性能評価までを再現可能なワークフローとして実装しています。

使用データ

データソース

ggplot2 Diamonds Dataset

データ概要

- 約 54,000 件のダイヤモンドデータ
- 価格：326～18,823 ドル

主な変数

- Carat (カラット)
- Cut (カット)
- Color (カラー)
- Clarity (クラリティ)
- サイズ (x・y・z)
- Depth
- Table

解析内容

解析はすべて **R** を用いて実施しました。

データ前処理

- サイズ情報が 0 となる異常データを除外
- 欠損値の確認
- Price per Carat などの特徴量を作成
- 対数変換による分布の補正
- 高価格帯データは実データとして保持し、単純な外れ値除去を行わず解析

探索的解析

価格に影響を与える要因を把握するため、数値変数およびカテゴリ変数について探索的解析を実施しました。

主な解析内容

- 価格・カラット数の分布

- Cut、Color、Clarity の分布
- カット品質ごとの Price per Carat
- 数値変数間の相関分析
- 多重共線性の確認

解析の結果、**Carat** が価格を最も強く説明する変数であることを確認しました。

モデル構築

以下の 2 種類の予測モデルを構築し、性能を比較しました。

- 重回帰分析
- Random Forest (ranger)

重回帰分析では対数変換を用いてモデル仮定を満たすよう調整し、Random Forest では元データを用いて非線形な関係を学習しました。また、多重共線性を考慮して高相関の変数はモデルから除外しました。

解析結果

解析の結果、以下の知見が得られました。

- Carat が価格を最も強く説明する要因であった
- Cut、Color、Clarity を加えることで予測精度が向上した
- 重回帰分析では高い説明力 ($\text{Adjusted } R^2 \approx 0.983$) が得られた一方、高価格帯では残差のばらつきが大きくなる傾向が確認された
- Random Forest は RMSE およびテストデータでの予測性能において優れた結果を示し、非線形な関係をより適切に捉えることができた
- モデル選択では予測精度だけでなく、モデルの解釈性や統計学的仮定についても考慮する重要性を確認した

使用技術・スキル

機械学習

- 回帰モデル
- Random Forest
- モデル比較
- 特徴量重要度解析
- モデル性能評価

統計解析

- 重回帰分析
- 相関分析
- モデル診断
- 不均一分散性の評価
- 多重共線性評価

- 特徴量エンジニアリング

技術

- R
- tidyverse
- ggplot2
- ranger
- Quarto
- 再現可能な解析ワークフロー

学び・考察

本プロジェクトでは、予測モデルを評価する際には予測精度だけでなく、モデルの解釈性や統計学的仮定についても総合的に検討することが重要であることを学びました。

重回帰分析は高い説明力を持つ一方で、高価格帯ではモデルの仮定が十分に満たされない場面も確認されました。一方、Random Forest は非線形な特徴を学習することで高い予測性能を示し、それぞれの手法の長所と短所を比較しながらモデルを選択する重要性を理解することができました。

ダッシュボード開発・データ可視化

EC サイト売上分析ダッシュボード (R Shiny)

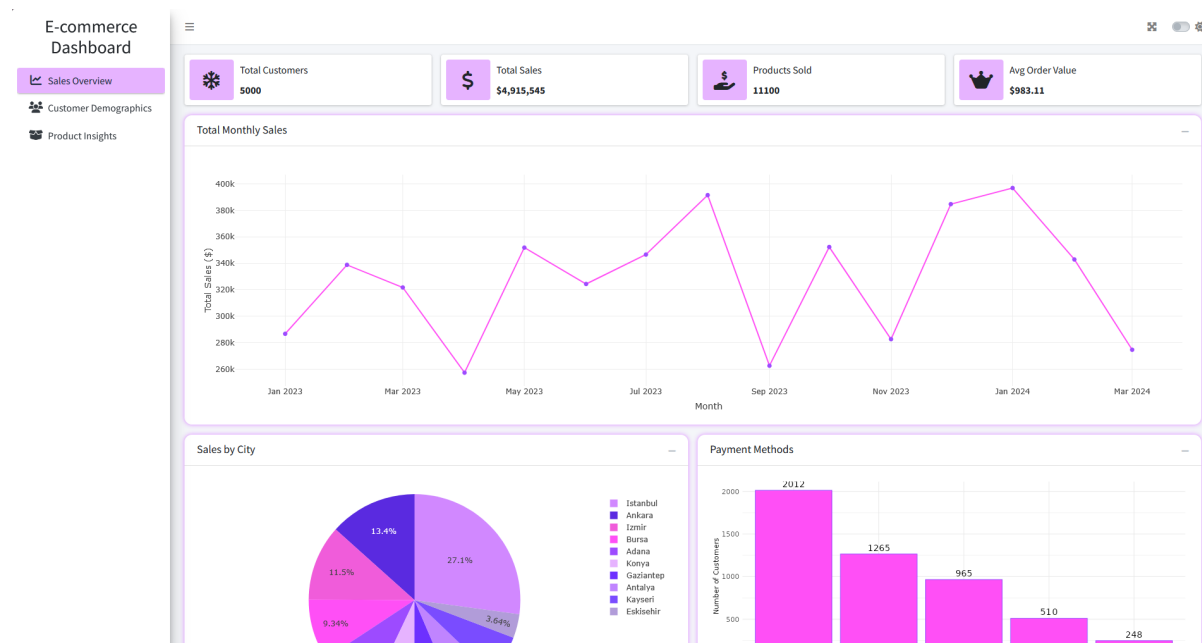
デモアプリ

<https://thequeenofdata.shinyapps.io/ecommerceDashboardExample/>

GitHub リポジトリ

<https://github.com/reinasdatastudio/ecommerce-sales-dashboard>

項目	内容
目的	売上データ、顧客行動、商品分析をインタラクティブに可視化する BI ダッシュボードを開発する
データセット	E-commerce Customer Behaviour Dataset
使用ツール	R、Shiny、bs4Dash、Plotly、ggplot2、DT、tidyverse
開発内容	ダッシュボード開発、データ前処理、KPI 集計、リアクティブ処理、データ可視化
成果	動的フィルタリングやリアルタイム集計を備えた複数ページ構成の BI ダッシュボードを構築
主な技術	ダッシュボード開発、BI、リアクティブプログラミング、データ可視化、UI 設計



プロジェクト概要

本プロジェクトでは、**R Shiny** および **bs4Dash** を用いて、EC サイトの売上データを分析するインタラクティブな BI ダッシュボードを開発しました。

売上状況、顧客行動、商品別の販売状況をリアルタイムに可視化し、利用者が自由に条件を変更しながら分析できる環境を構築しました。意思決定に必要な指標を直感的に把握できるダッシュボード設計を目指しています。

ダッシュボード構成

本アプリケーションは、3つの分析ページで構成されています。

売上概要

売上全体を把握するための KPI を表示します。

- 総売上
- 顧客数
- 販売商品数
- 平均注文金額
- 月別売上推移
- 都市別売上
- 支払方法別分析

顧客分析

顧客属性や購買行動を分析します。

- リピーター率
- 顧客評価
- 月別利用状況
- 性別・年齢分布
- 地域別顧客分布
- 配送時間と顧客満足度の関係
- インタラクティブな顧客データテーブル

商品分析

商品カテゴリごとの販売状況を分析します。

- 年齢層による動的フィルタリング
- 売上上位カテゴリ
- 利益貢献度の高い・低いカテゴリ
- 月別売上推移
- 日別売上分析
- 売上・販売数量上位商品
- 都市別の商品売上分析

技術的なポイント

本ダッシュボードでは、Shiny アプリケーション開発における以下の技術を実装しました。

- **bs4Dash** を用いた複数ページ構成
- リアクティブプログラミングによる動的フィルタリング
- **Plotly** によるインタラクティブなグラフ
- **DT** による検索可能なデータテーブル
- **fresh** を用いたテーマのカスタマイズ
- KPI カードによる指標の可視化
- レスポンシブレイアウト
- **tidyverse** を用いた効率的なデータ前処理

使用技術・スキル

ダッシュボード開発

- Shiny
- bs4Dash
- リアクティブプログラミング
- UI 設計

データ可視化

- ggplot2
- Plotly
- インタラクティブレポーティング

データ分析

- KPI 集計
- 顧客分析
- 売上分析
- BI ダッシュボード設計

技術

- R
- tidyverse
- DT
- fresh
- lubridate

学び・考察

本プロジェクトでは、売上データを単に集計・可視化するだけでなく、利用者自身が条件を変更しながら分析できるインタラクティブなダッシュボードを設計・実装しました。

また、リアクティブプログラミングを活用することで、動的なデータ分析環境を構築し、分析結果を分かりやすく伝える UI 設計やデータ可視化の重要性について理解を深めました。データ分析だけでなく、「分析結果をどのように伝えるか」という視点の重要性も学ぶことができました。

Superstore BI ダッシュボード (R Shiny)

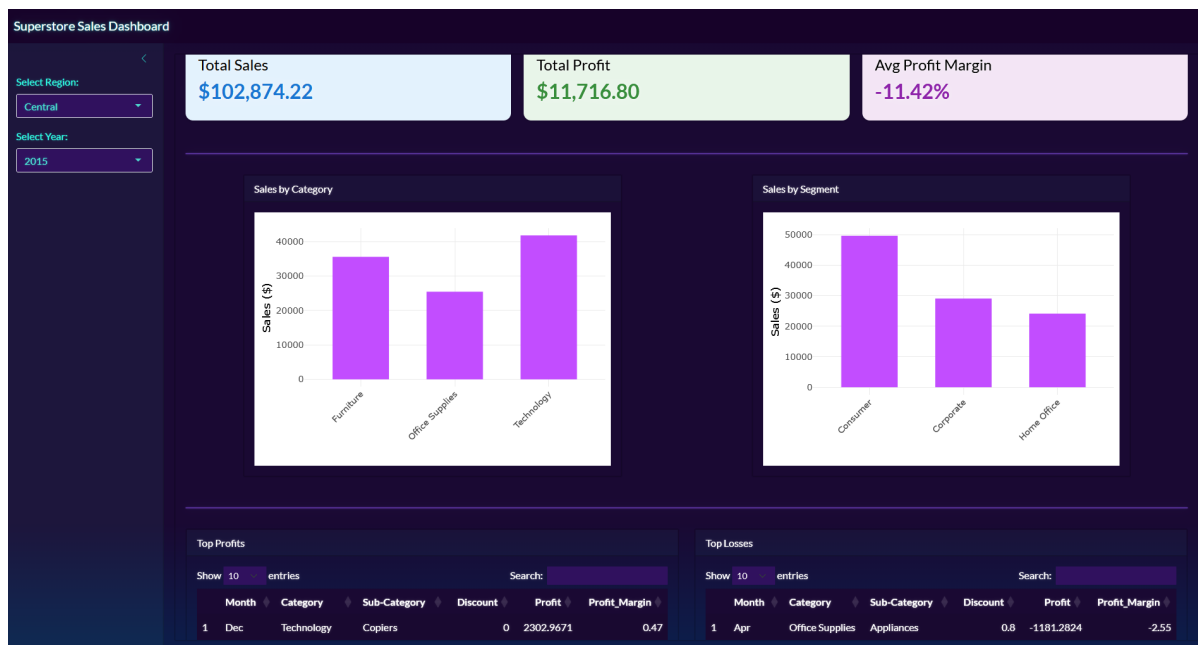
デモアプリ

<https://thequeenofdata.shinyapps.io/Superstore/>

GitHub リポジトリ

<https://github.com/reinasdatastudio/superstore-business-intelligence-dashboard>

項目	内容
目的	地域・年度ごとの売上、利益、顧客セグメントを分析できるインタラクティブな BI ダッシュボードを開発する
データセット	Superstore Sales Dataset (加工済み販売データ)
使用ツール	R、Shiny、bslib、Plotly、ggplot2、DT、dplyr
開発内容	ダッシュボード開発、KPI 集計、リアクティブプログラミング、データ集計、BI 分析
成果	動的フィルタリングやインタラクティブな可視化を通じて、売上推移・利益・顧客セグメントを分析できる BI ダッシュボードを構築
主な技術	ダッシュボード開発、BI、リアクティブプログラミング、データ可視化、UI 設計、データ集計



プロジェクト概要

本プロジェクトでは、**R Shiny** を用いて、小売業の販売データを対象としたインタラクティブな BI ダッシュボードを開発しました。

利用者は地域や年度を自由に切り替えながら、売上、利益、顧客セグメントなどの主要指標をリアルタイムに分析できます。経営指標を直感的に把握できるダッシュボードを目指し、データに基づく意思決定を支援する設計としました。

ダッシュボード構成

本ダッシュボードでは、以下の分析機能を実装しました。

KPI ダッシュボード

主要な経営指標をリアルタイムで表示します。

- 総売上
- 総利益
- 平均利益率

選択した地域・年度に応じて KPI が自動更新されるため、地域間や年度間の比較が容易に行えます。

売上分析

売上状況を以下の切り口から可視化しました。

- 商品カテゴリ別売上
- 顧客セグメント別売上

インタラクティブなグラフにより、各カテゴリや顧客層の売上状況を直感的に比較できます。

利益分析

利益に着目した分析機能として、

- 利益額上位の取引
- 損失額の大きい取引

を検索可能なテーブルとして表示し、利益改善のための分析を行えるよう設計しました。

トレンド分析

月別利益推移を時系列グラフとして表示し、利益の変動や季節性を確認できるようにしました。

技術的なポイント

本ダッシュボードでは、Shiny アプリケーション開発における以下の技術を実装しました。

- 地域・年度によるリアクティブなフィルタリング
- 集計済みデータを利用した高速なレスポンス
- **Plotly** によるインタラクティブな可視化
- **bslib** によるレスポンシブデザイン
- **DT** による検索可能なデータテーブル
- **dplyr** を用いた効率的なデータ集計
- 前処理・フィルタリング・可視化を分離した保守性の高いリアクティブ設計

使用技術

ダッシュボード開発

- R Shiny
- リアクティブプログラミング
- BI ダッシュボード開発
- UI 設計

データ分析

- KPI 集計
- 売上分析
- 利益分析
- 顧客セグメント分析
- トレンド分析

データ可視化

- ggplot2
- Plotly
- インタラクティブレポート

技術

- R
- dplyr
- lubridate
- bslib
- DT

学び・考察

本プロジェクトでは、売上データを分析するだけでなく、経営指標を分かりやすく可視化し、利用者が自ら分析を進められる BI ダッシュボードの設計・実装を行いました。

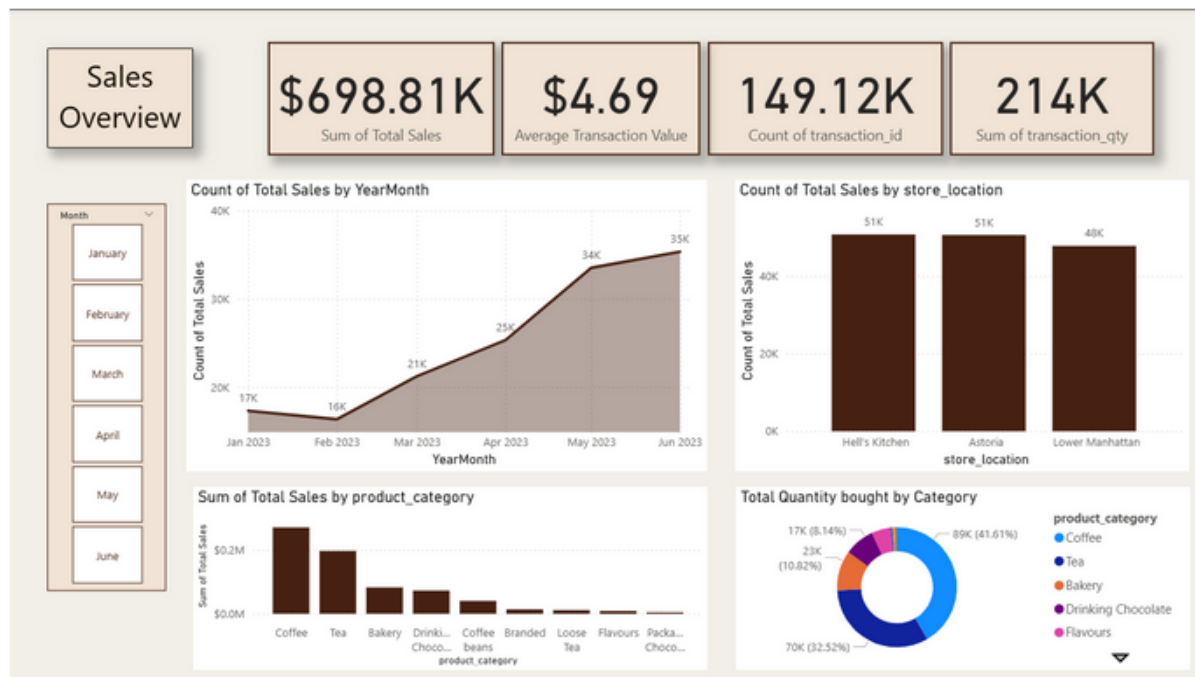
また、リアクティブプログラミングや集計済みデータの活用により、操作性とパフォーマンスを両立したダッシュボード開発を経験しました。分析結果を効果的に伝える UI 設計やデータ可視化は、データ分析と同様に重要であることを改めて実感しました。

Power BI を用いたコーヒーショップ売上分析ダッシュボード

レポート

<https://reinasdatastudio.github.io/coffee-shop-powerbi-dashboard/coffee-shop-powerbi.html>

項目	内容
目的	複数店舗を展開するコーヒーショップの売上・商品動向・店舗運営を分析する Power BI ダッシュボードを開発する
データセット	Maven Analytics Coffee Shop Sales Dataset (149,117 件)
使用ツール	Power BI、Power Query、DAX
開発内容	データクリーニング、データ変換、KPI 集計、インタラクティブダッシュボード設計、BI 分析
成果	売上推移、商品分析、顧客購買行動、店舗別パフォーマンスを可視化した 3 ページ構成の BI ダッシュボードを構築
主な技術	Power BI、BI ダッシュボード開発、DAX、データモデリング、データ可視化



プロジェクト概要

本プロジェクトでは、**Power BI** を用いて、複数店舗を展開するコーヒーショップの売上データを分析するインタラクティブな BI ダッシュボードを開発しました。

取引データを Power Query で前処理し、DAX によるデータモデリングを行った上で、売上推移、商品別分析、顧客の購買傾向、店舗別の業績などを可視化しました。経営判断に役立つ情報を直感的に把握できるダッシュボードを目指し、BI 設計の基本的な考え方を取り入れています。

ダッシュボード構成

本ダッシュボードは、3つの分析ページで構成されています。

売上概要

経営指標を一覧で把握できるページです。

- 総売上
- 総取引件数
- 月別売上推移
- 店舗別売上
- 商品カテゴリ別売上
- 商品カテゴリ構成比
- 月別フィルター

売上全体の傾向を把握し、店舗ごとの業績や売上推移を比較できるよう設計しました。

商品分析

商品別の販売状況を分析します。

- 商品カテゴリ別売上
- 売上上位商品
- 販売数量
- 店舗・月別売上
- 時間帯別の購買状況
- カテゴリ・月別フィルター

売れ筋商品や時間帯ごとの購買傾向を把握し、商品戦略の検討に活用できる構成としました。

店舗分析

店舗ごとの業績を分析します。

- 店舗別売上
- 平均購入金額
- 時間帯別ヒートマップ
- 店舗別売上推移
- 店舗フィルター

店舗ごとの特徴や営業時間帯による売上傾向を比較し、店舗運営の改善につながる分析が行えるよう設計しました。

技術的なポイント

本プロジェクトでは、Power BI を用いた BI 開発の基本的なワークフローを実践しました。

- **Power Query** によるデータ前処理・加工
- **DAX** を用いた集計指標の作成
- 日付テーブルの作成
- KPI ダッシュボード設計
- スライサーによるインタラクティブなフィルタリング
- 条件付き書式の活用
- 3 ページ構成のダッシュボード設計
- ストーリー性を意識したデータ可視化

使用技術・スキル

BI ダッシュボード開発

- Power BI
- KPI 設計
- 売上分析
- BI ダッシュボード設計

データ前処理

- Power Query
- データクリーニング
- データ変換
- データモデリング

データ分析

- DAX
- 時系列分析
- 顧客購買分析
- 商品分析

データ可視化

- インタラクティブダッシュボード
- 経営指標レポート
- データストーリーテリング

学び・考察

本プロジェクトでは、Power BI を用いた BI ダッシュボード開発を通じて、データの前処理から可視化までの一連の流れを実践しました。Power Query によるデータ加工や DAX による指標作成を組み合わせることで、意思決定を支援するダッシュボードを構築する経験を得ることができました。

また、分析結果を分かりやすく伝えるためには、データ分析だけでなく、ダッシュボード全体の構成や UI 設計も重要であることを学びました。利用者が必要な情報へ迅速にアクセスできる可視化設計は、BI 開発において欠かせない要素であると考えています。

Reina's Data Studio

Web サイト

<https://reinasdatastudio.github.io/webpage/>

日本語

<https://reinasdatastudio.github.io/webpage/ja.html>

概要

Reina's Data Studio は、再現可能なデータ解析、医療データサイエンス、データの可視化・活用をテーマに取り組んでいる個人プロジェクトです。

R を中心としたデータ解析や統計解析、ダッシュボード開発、技術情報の発信を通じて、データサイエンスの知識と実践力を継続的に高めています。

主な活動

- Quarto を用いた技術系 Web サイトの設計・開発
- R および再現可能なデータ解析に関する技術記事の執筆
- 医療データ解析・統計解析プロジェクトの実施
- R・データサイエンスに関する教材・コンテンツの作成
- 英語・日本語による技術情報の発信

今後取り組みたい分野

今後は、以下の分野についてさらに知識と実践経験を深めていきたいと考えています。

- リアルワールドデータ（レセプト・電子カルテ）の解析
- ファーマコメトリクス・PK/PD モデリング
- Python を用いた医療データ解析
- クラウドを活用したデータ解析基盤
- 医療分野における AI・機械学習の活用
- 再現可能な研究・解析ワークフロー

お問い合わせ

氏名：戒能 伶奈

メールアドレス r.eina.kaino@gmail.com

Web サイト <https://reinasdatastudio.github.io/webpage/>

GitHub <https://github.com/reinasdatastudio>

LinkedIn <https://www.linkedin.com/in/reijkg2904/>

ありがとうございました

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

ご質問やご連絡がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

戒能 伶奈